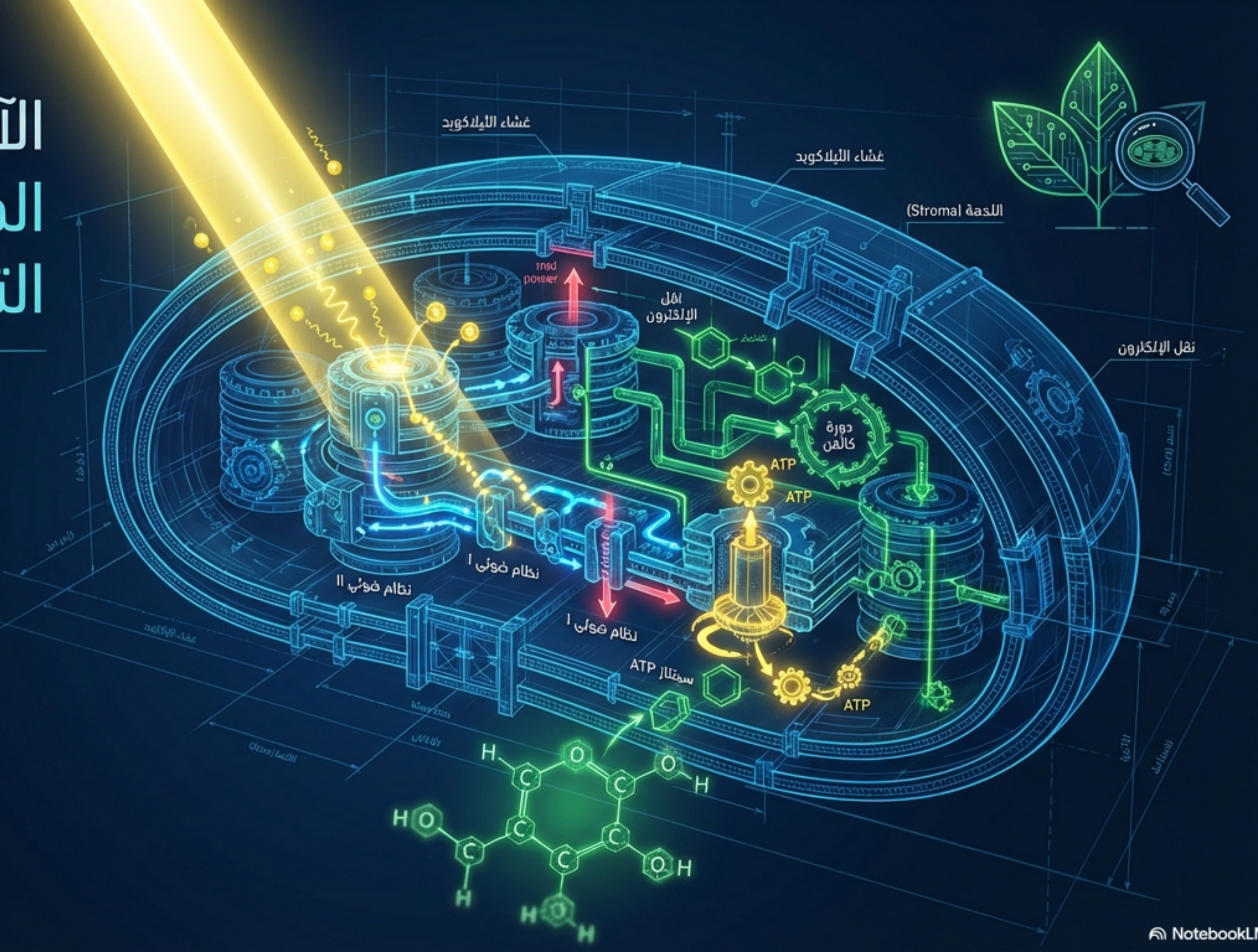
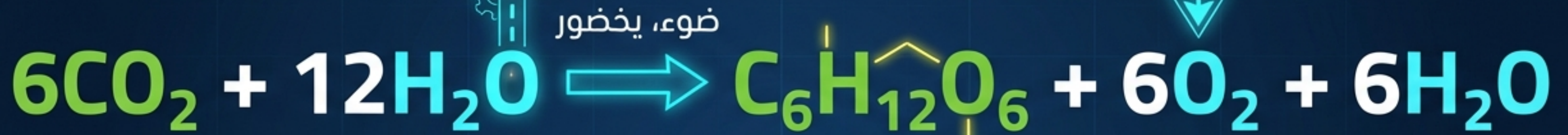


الآليات الدقيقة لعملية التركيب الضوئي

دراسة مفصلة لما
فوق البنية الخلوية،
المعقدات البروتينية،
وسيرورة التفاعلات



المبدأ العام والمعادلة الإجمالية



تجربة روبن (Ruben's Experiment)



تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة
كيميائية كامنة في روابط
الجزيئات العضوية

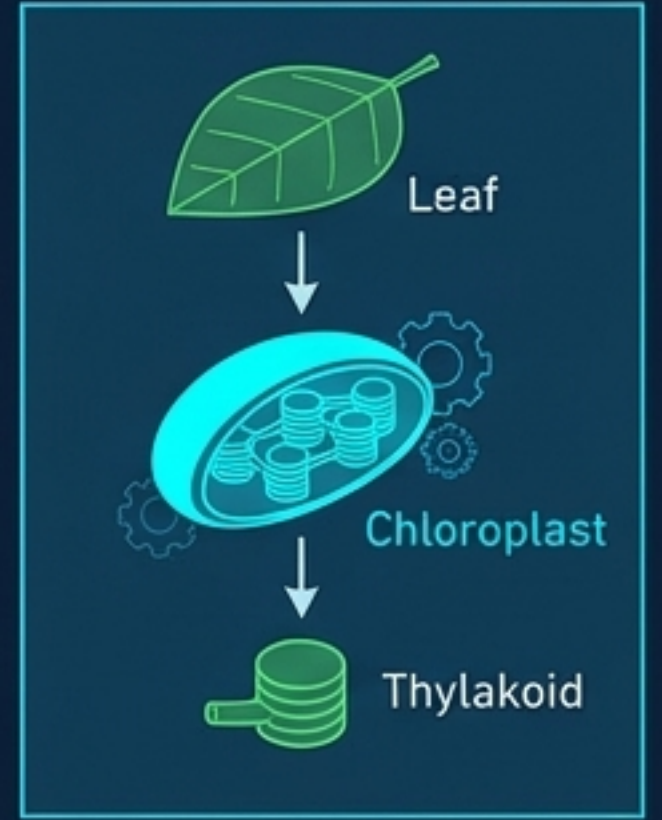
ما فوق البنية الخلوية للصانعة الخضراء

غلاف بلاستيدي: غشاء
خارجي وداخلي بينهما فراغ

حشوة (ستروما):
السائل الأساسي

عناصر الاستقلالية:
DNA حلقي، ريبوزومات،
حبيبات نشوية

شبكة غشائية:
تيلاكويد، كويسات،
غرانوم (بذيرة)،
صفائح حشوية



البنية الحجيرية والتخصص الوظيفي

اختلاف التركيب الكيموحيوي يحدد الدور الوظيفي



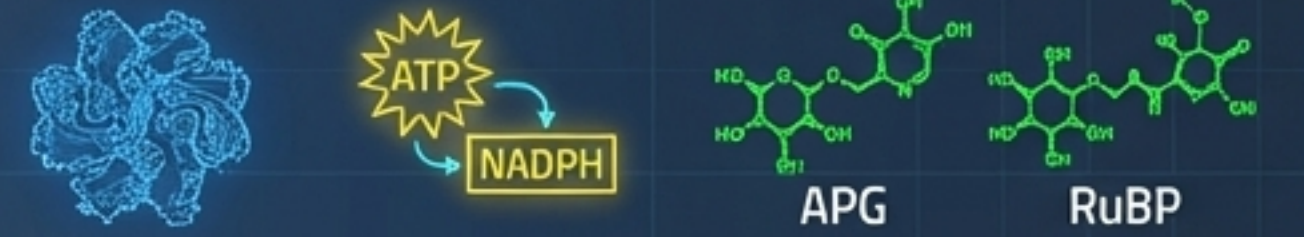
غشاء التيلاكويد

الحشوة (ستروما)

المكونات الأساسية

أنظمة ضوئية (PSI, PSII), نواقل إلكترونات, إنزيم ATP Synthase

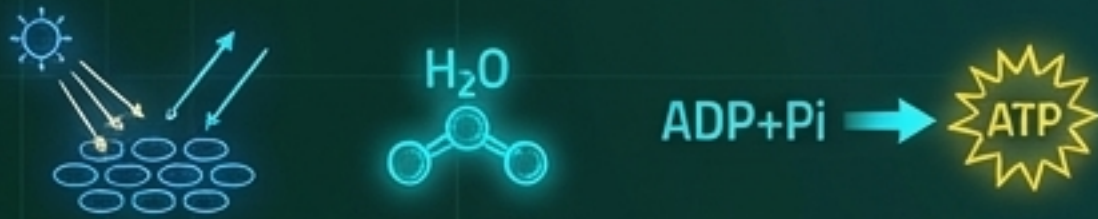
إنزيمات (Rubisco), نواقل (ATP, NADP+), مركبات وسطية (APG, RuBP)



شروط العمل

H_2O , $ADP+P_i$, $NADP^+$

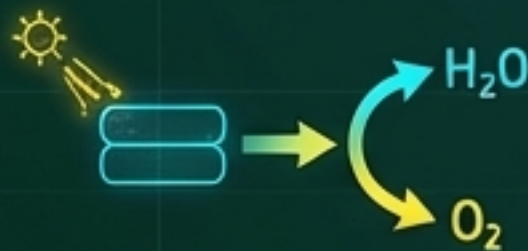
CO_2 , ATP , $NADPH$



الوظيفة / المرحلة

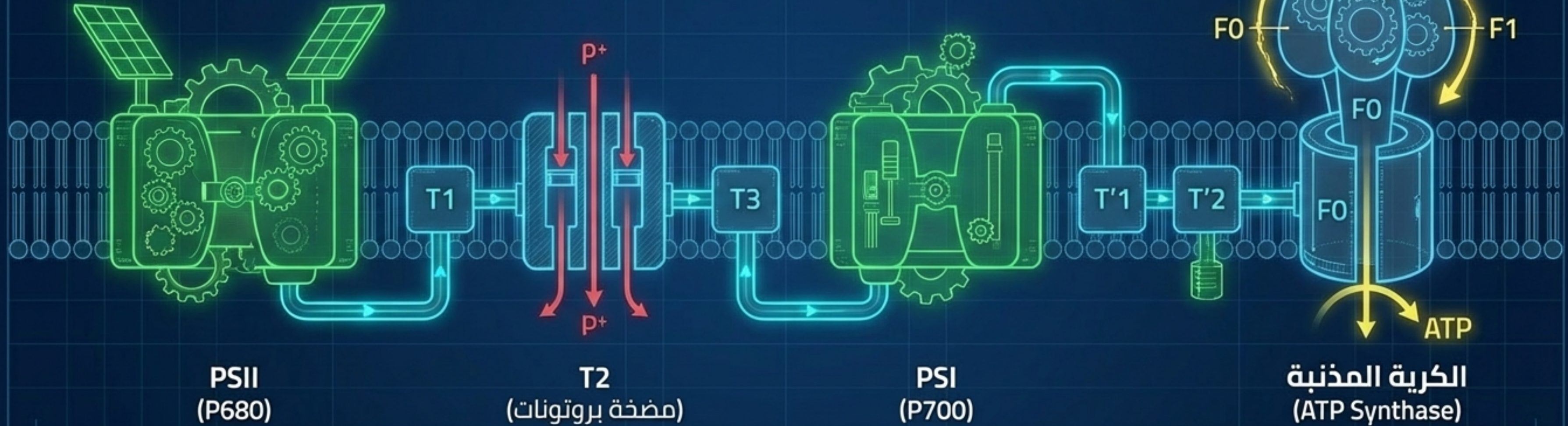
المرحلة الكيموضوئية - أكسدة الماء

المرحلة الكيموحيوية - إرجاع الـ CO_2



بنية غشاء التيلاكويد

الحشوة (Stroma)



تجويف التيلاكويد (Lumen)

بنية النظام الضوئي: لاقط الطاقة

يُظهر النماذج:



تهدية وتحرير إلكترونات
غنية بالطاقة (تفاعل أكسدة)

طاقة ضوئية

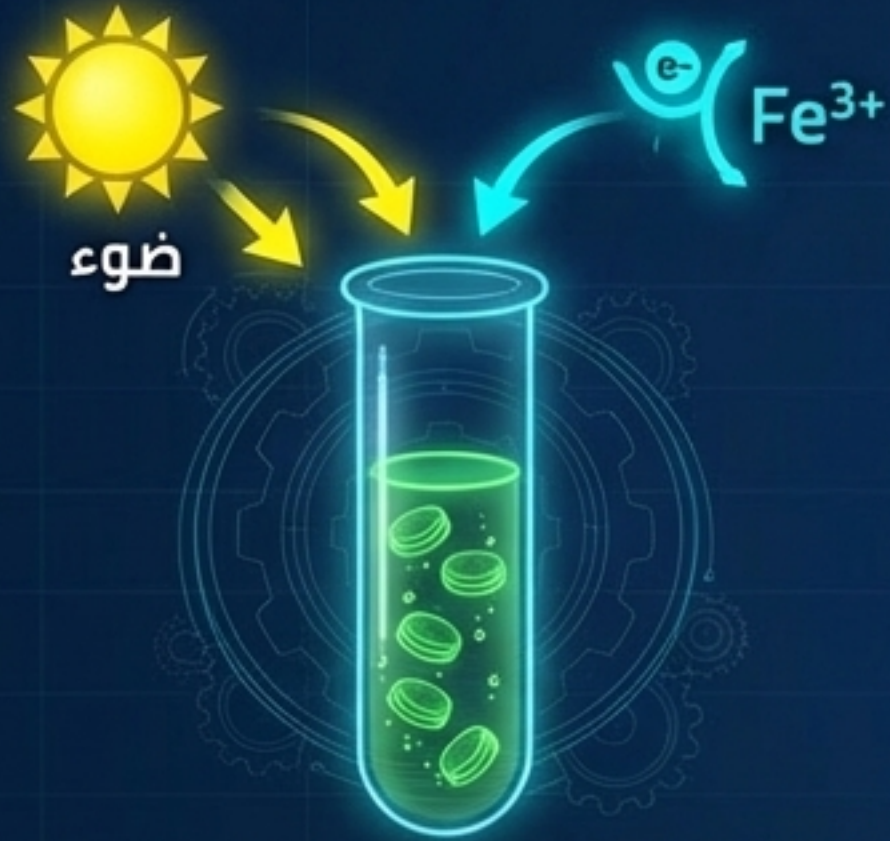
مركز التفاعل
(Reaction Center)
P680 أو P700

أصبغة هوائية
(Antenna Pigments)
التقاط الفوتونات ونقل الطاقة
عبر ظاهرة الرنين

شروط المرحلة الكيمووضوئية



تجربة (Hill's Experiment)



تيلاكويديات معزولة + ضوء + مستقبل إلكترونات (Fe^{3+})



الاستنتاج

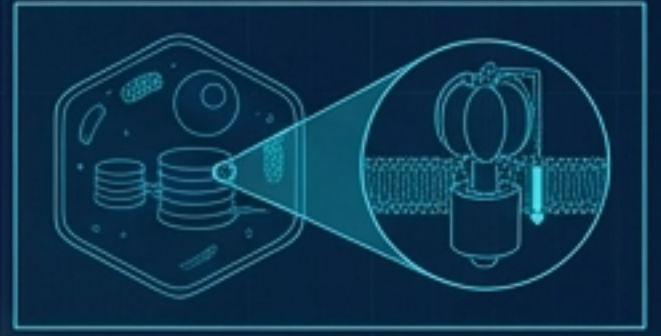
أكسدة الماء تتطلب ضوء ومستقبل إلكترونات مؤكسد



انتقال الإلكترونات: المخطط Z



الفسفرة الضوئية والكربية المذبذبة



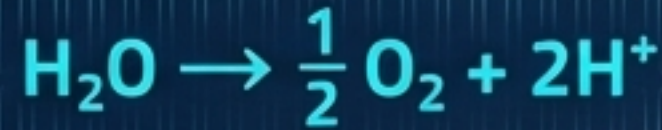
1. تراكم
البروتونات (H⁺)

الحشوة
(قاعدية)

2. التدرج الكيميائي
(pH Gradient)

ADP + P_i → ATP

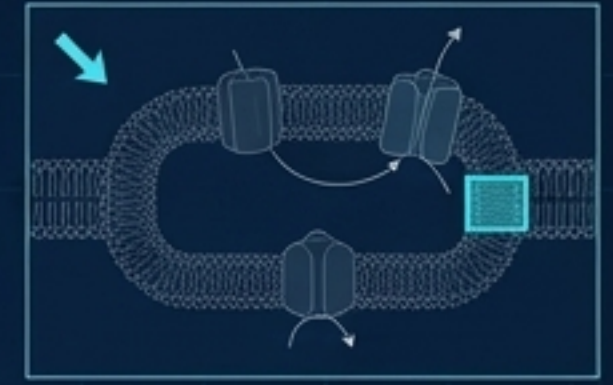
3. صناعة الطاقة
(ATP Synthesis)



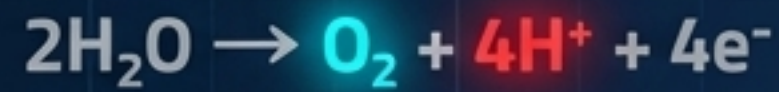
تجفيف التيلاكويد
(حامضي جدًا)

الكربية المذبذبة

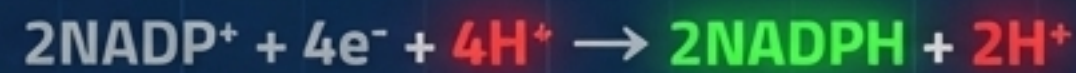
حصيلة المرحلة الكيموضوئية



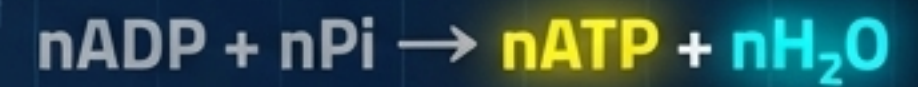
1. أكسدة الماء



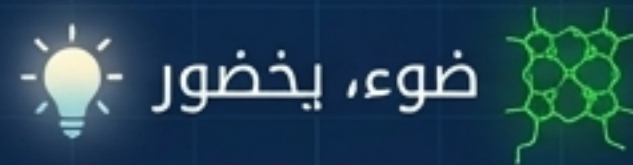
2. إرجاع المستقبل



3. الفسفرة



المعادلة الإجمالية للمرحلة



المرحلة الكيموحيوية: شروط التثبيت

تفاعلات لاضوئية تحدث في الحشوة لإرجاع الـ CO_2 لتركيب المادة العضوية



الشروط الأساسية

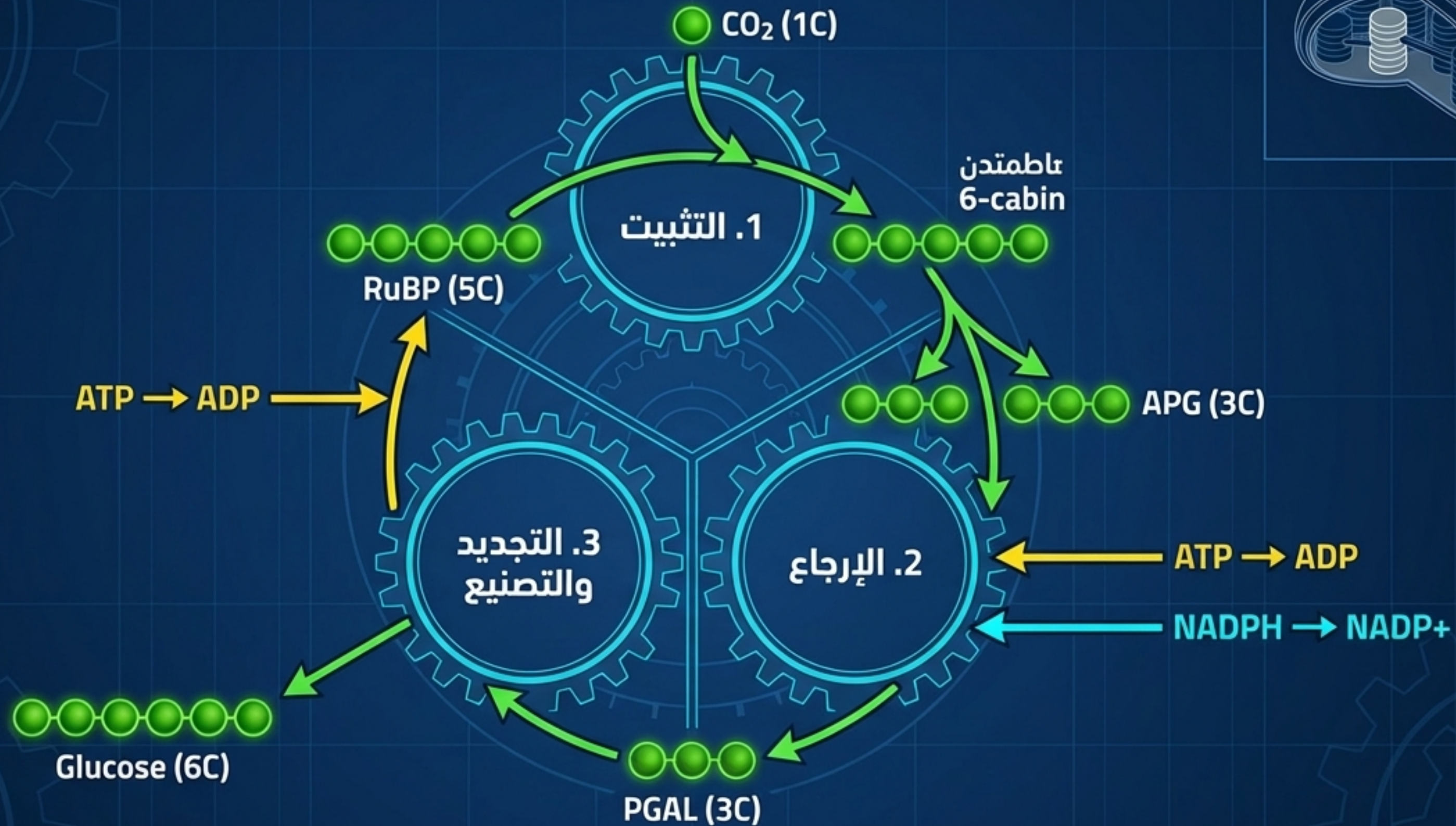
1. نواتج المرحلة السابقة:
ATP & $\text{NADPH} + \text{H}^+$

2. مصدر الكربون:
 CO_2

3. المستقبل الكربوني:
RuBP (سكر خماسي)

4. المحفز:
إنزيم ريبسكو (Rubisco)

حلقة كالفن-بنسون (The Calvin-Benson Cycle)



حصيلة المرحلة الكيموحيوية

Locator map



تكلفة تصنيع جزيء واحد من
الغلوكوز ($C_6H_{12}O_6$)



$6 CO_2$

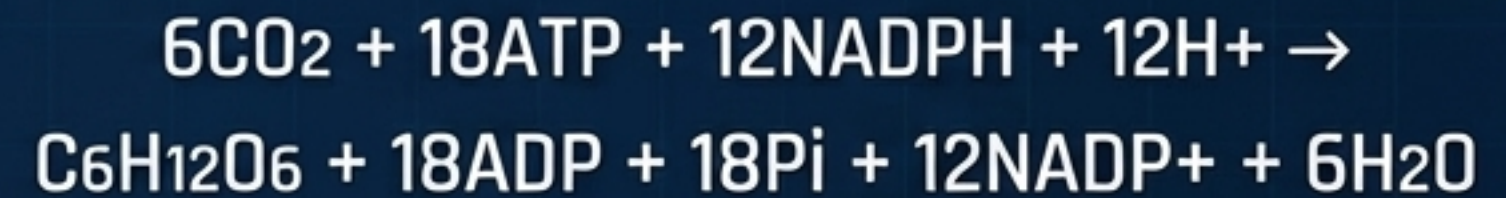


$18 ATP \rightarrow 18 ADP + 18 Pi$



$12 NADPH + 12 H^+ \rightarrow 12 NADP^+$

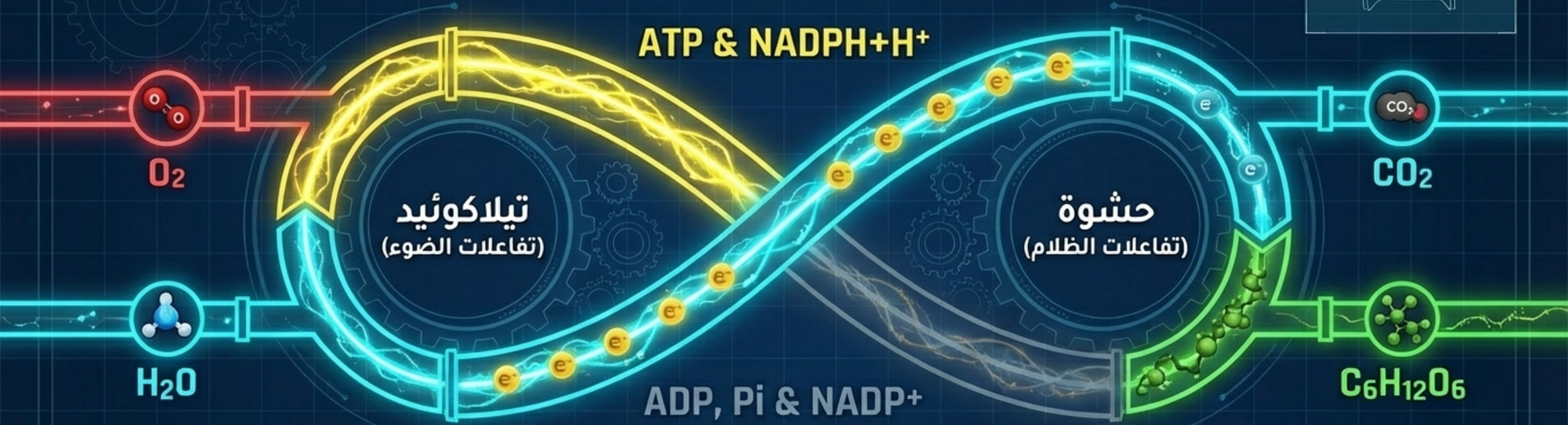
المعادلة الإجمالية للمرحلة



الحشوة تعمل كمستهلك للطاقة،
حيث تفرغ النواقل المشحونة

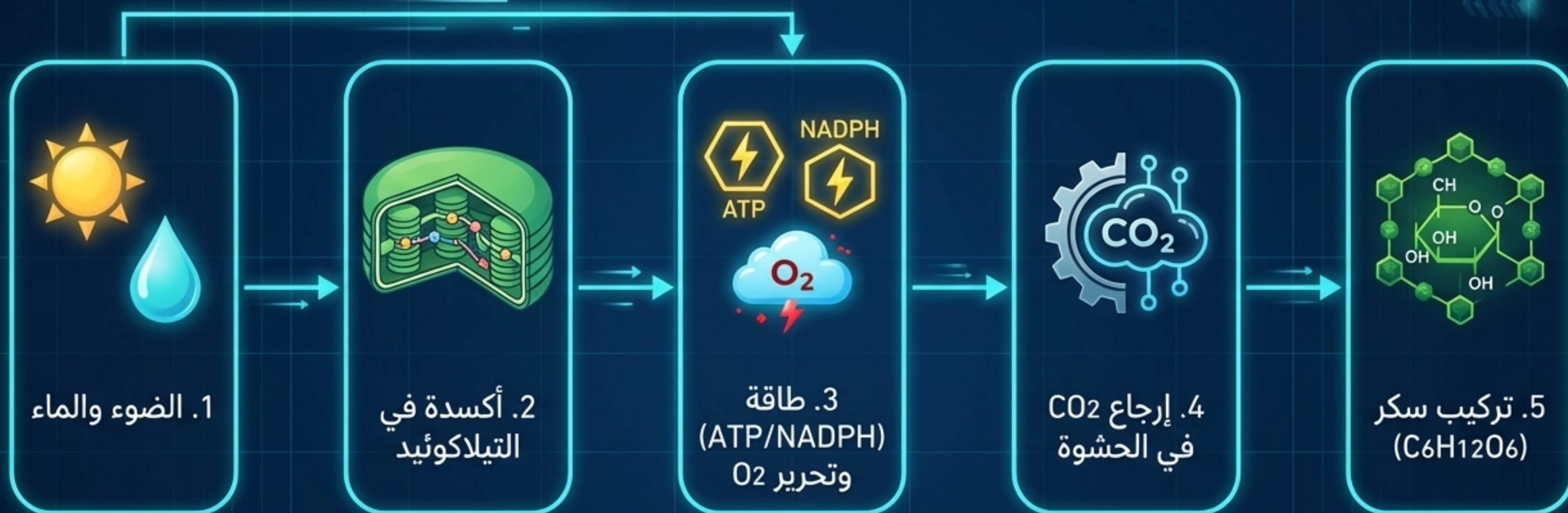
التكامل الوظيفي بين المرحلتين

Locator
map



ارتباط وثيق: لا يمكن لأي مرحلة
أن تستمر دون الأخرى

الخلاصة الشاملة: من الضوء إلى الحياة



البنية الدقيقة للصناعة الخضراء ليست مجرد شكل، بل هي هندسة محكمة تجعل الحياة على كوكب الأرض ممكنة.